



UCA

Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires

MATEMÁTICA II

CONTENIDOS DE LA UNIDAD I

- MATRICES
- OPERACIONES CON MATRICES
- DETERMINANTE ASOCIADO A UNA MATRIZ CUADRADA- CÁLCULO
- PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES
- RANGO DE UNA MATRIZ
- MATRICES ESPECIALES- MATRIZ ADJUNTA- MATRIZ INVERSA
- APLICACIONES A LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

MATRICES

Podemos decir que una matriz es un **arreglo de números** que se usa generalmente para organizar sistemáticamente información

Una matriz **A** en particular se la puede definir como:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \longrightarrow A = [a_{ij}]$$

número de fila número de columna

Filas >>> horizontales
Columnas >>> verticales



donde a_{ij} son todos los elementos que puede haber en una matriz.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 31.2 & 30.9 & 31 & 30.9 \\ 18.9 & 18.8 & 19 & 19 \\ 32 & 31 & 30 & 30 \end{pmatrix}$$

Elemento en fila 1 y columna 1 Elemento en fila 2 y columna 3

a_{11} a_{23}

Dada cualquier matriz **A**, **i** podrá tomar valores desde 1 hasta el número de **filas** de la matriz y **j** desde 1 hasta el número de **columnas**

MATRICES

- **Def:** El conjunto de todas las matrices de ***m*** filas y ***n*** columnas de números reales $\mathbb{R}$ se denota $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ como:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

- **Def:** Se llama **orden de una matriz** A al número de filas por el número de columnas de la matriz. El orden de una matriz de m filas y n columnas es **$m \times n$** .

Si $n = m \Rightarrow$ la matriz se denomina MATRIZ CUADRADA

Si $n \neq m \Rightarrow$ la matriz se denomina MATRIZ RECTANGULAR



MATRICES

Qué orden tienen las siguientes matrices???

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad D = (1 \ 4 \ 0) \quad E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

¿r? 
¿m?
¿rxm?

- **Def:** Dos matrices son iguales si y sólo si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes, es decir, aquellos que pertenecen a igual fila y columna son iguales.

$$\text{Sean } A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ y } B = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow A = B \Leftrightarrow \forall i, j \ a_{ij} = b_{ij}$$

Qué pares de matrices son iguales???

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 8 \\ 5 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad A = (3x \ 3y \ 3z) \wedge B = (x \ y \ z) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Condiciones?



MATRICES

Escribir las matrices definidas por las siguientes expresiones

- Sea $B = [b_{ij}] \in R^{3 \times 2}$ / $b_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{si } i > j \\ 0 & \text{si } i \leq j \end{cases}$
- Sea $A = [a_{ij}] \in R^{3 \times 2}$ / $a_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}$

OPERACIONES CON MATRICES

- Las operaciones definidas para las matrices son:

1. **Adición** de matrices
2. **Multiplicación** de una matriz **por un escalar**
3. **Multiplicación de matrices**

- Def:** Sean dos matrices A y B tal que $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces **la suma** de $A + B$ es otra matriz $C = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cuyos elementos son la suma de los elementos correspondientes de A y B

*Sean A y B dos matrices tal que $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow$
 $A + B = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \forall i, j$*

Ejemplo: Calcular $A + B$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 6 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow = \begin{pmatrix} 3-1 & 4+2 & -1+0 \\ 0+1 & 1+3 & -3+1 \\ 6+0 & 2+0 & 0+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \\ 6 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

A y B deben tener
igual orden



OPERACIONES CON MATRICES

- Propiedades de la **adición**:

- **Conmutativa** $\rightarrow A + B = B + A, (\forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n})$
- **Asociativa** $\rightarrow A + (B+C) = (A+B)+C, (\forall A, B \text{ y } C \in \mathbb{R}^{m \times n})$

- **Def:** Al **multiplicar** un escalar $k \in \mathbb{R}$ por una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se obtiene otra matriz que es el resultado de multiplicar el escalar k por cada elemento de A .

$$\text{Sean } A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ y } k \in \mathbb{R} \Rightarrow kA = [ka_{ij}]$$

Ejemplo: si $k=1/2$ y $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ calcular $k.A$

$$k.A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}3 & \frac{1}{2}2 & \frac{1}{2}4 \\ \frac{1}{2}1 & \frac{1}{2}6 & \frac{1}{2}8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

OPERACIONES CON MATRICES

- Propiedades de la **multiplicación por un escalar**
 - **Distributiva respecto a la suma de matrices:** $k(A+B) = kA + kB$ ($\forall k \in \mathbb{R}$ y $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$)
 - **Distributiva respecto a la suma de números reales:** $(k+h)A = kA + hA$ ($\forall k, h \in \mathbb{R}$ y $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$)
 - **Asociativa:** $(kh)A = k(hA)$ ($\forall k, h \in \mathbb{R}$ y $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$)
- **Def:** Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, entonces el **producto de matrices $A \cdot B$** es otra matriz $C = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times p}$ cuyos elementos son la sumatoria de los productos entre los elementos de todas las filas de la matriz A con los de cada columna de la matriz B

$$A \cdot B = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times p} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \forall i, j \quad \text{donde} \quad [c_{ij}] = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Entonces i va a tomar valores desde 1 hasta la cantidad de **filas** que tenga la primera matriz (A) y j va a tomar valores desde 1 hasta la cantidad de **columnas** que tenga la segunda matriz (B).



OPERACIONES CON MATRICES

- Es muy importante analizar el orden porque dos matrices pueden multiplicarse siempre y cuando **el número de columnas de la primer matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz**.
- El orden de la matriz resultante estará dado por la cantidad de filas de la primer matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz.

$$\begin{array}{c} A \in \mathbb{R}^{m \times n} \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times p} \\ \boxed{n = n} \\ C \in \mathbb{R}^{m \times p} \end{array}$$

Se pueden multiplicar matrices cuadradas de igual orden?



OPERACIONES CON MATRICES

- Proceso para obtener el producto de matrices:

- Verificar que el **número de columnas** de la primer matriz sea igual al **número de filas** de la segunda matriz y obtener el orden de la matriz resultante (filas de la primera por columnas de la segunda).

Ejemplos

$$\begin{array}{l} A \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \\ B \in \mathbb{R}^{2 \times 4} \end{array} \xrightarrow{2=2} A \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \cdot B \in \mathbb{R}^{2 \times 4} \longrightarrow C \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

$$\begin{array}{l} A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \\ B \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \end{array} \begin{array}{l} \longrightarrow A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \cdot B \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \\ \longrightarrow B \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \cdot A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{l} 3 \neq 2 \\ 3=3 \end{array}} \begin{array}{l} \text{No puedo multiplicar estas} \\ \text{matrices} \\ \text{¿Orden de C?} \end{array}$$



OPERACIONES CON MATRICES

2. De la primer matriz tomar una fila, en general se empieza tomando la primer fila.
3. De la segunda matriz tomar una columna, generalmente se empieza tomando la primer columna.
4. En orden, multiplicar cada elemento de la fila elegida por cada elemento de la columna elegida.

Por ejemplo, el primer elemento de la fila 1 con el primer elemento de la columna 1 + el segundo elemento de la fila 1 con el segundo elemento de la columna 1, y hasta que no haya más elementos disponibles en cada fila y columna, luego, seguir con otra fila y otra columna

5. Colocar el resultado en la posición (ij) de la matriz resultante. Por ejemplo si tomé la columna 1 y fila 1 el resultado estará en la posición 11 (fila 1, columna 1) de la matriz resultante. O si hago el producto entre la fila 1 y la columna 2, el resultado estará en la posición 1,2 (fila 1, columna 2) de la matriz resultante.
5. Repetir los pasos (2-5) hasta haber tomado todas las filas y columnas.

OPERACIONES CON MATRICES

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Vamos a calcular el producto entre A y B (A.B)

$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ $B \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ $3=3$ entonces es posible calcular A.B

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 0) & (2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 0 \cdot 1) \\ (3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0) & (3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$$

Fila 1 x Col 1 = elemento en fila 1/columna 1

Fila 1 x Col 2 = elemento en fila 1/columna 2

Fila 2 x Col 1 = elemento en fila 2/columna 1

Fila 2 x Col 2 = elemento en fila 2/columna 2

MATRICES

2. Dadas las siguientes matrices $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0,2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -4 & 0 \\ 6 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, calcular:

c. $2.A - \frac{1}{3}.B$

4. Calcular los siguientes productos cuando esto sea posible:

c. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} =$

MATRIZ TRASPUESTA

- **Matriz traspuesta** de A: es otra matriz que se obtiene intercambiando sus filas por columnas. Si una matriz tiene orden $m \times n$, entonces su traspuesta, denotada como A^T , tendrá orden $n \times m$

$$\text{Si } A = (a_{ij}) \rightarrow A^T = (a_{ji})$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{Orden?} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{Orden?}$$

- **Propiedades de la matriz traspuesta**

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(k \cdot A^T) = k \cdot A^T$
4. $(A \cdot B)^T = B^T A^T$

MATRICES

6. a) Verificar tomando las matrices del ejercicio anterior que: $(A^t)^t = A$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

MATRIZ INVOLUTIVA

- **Matriz Involutiva:** es una matriz cuadrada que al multiplicarse por sí misma da como resultado la matriz identidad

$$A \text{ es involutiva si } A^2 = A \cdot A = I$$

I es la **matriz identidad** definida como una matriz cuadrada que tiene 1 en todos los elementos de la diagonal y 0 en el resto de las posiciones

Ejemplos de Identidad: $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $I_n = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & 1 & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

- **Propiedad de la matriz Identidad:** es el elemento neutro de la multiplicación de matrices, por lo que

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

Ejemplo de matriz involutiva:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

- **Def:** Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la **función que le asigna a dicha matriz un número real** se denomina **determinante** de A y se lo simboliza como $|A|$ ó $\det(A)$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Determinante de orden 1: es el determinante de menor orden que existe $|a_{11}| = a_{11}$

Por ejemplo: $A = (2) \Rightarrow \det(A) = |A| = 2$

Determinante de orden 2: se calcula como el producto de los elementos de la diagonal menos el producto de los elementos de la contradiagonal

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11} \cdot a_{22}} - \boxed{a_{21} \cdot a_{12}}$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

Determinante de orden 3:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} \\ & - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} \end{aligned}$$

Obs: 1) Los términos con signo **+** están formados por los elementos de la diagonal principal y los de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto.

2) Los términos con signo **-** están formados por los elementos de la contradiagonal y los de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \begin{aligned} & 1 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 3 \\ & - 2 \cdot 1 \cdot 3 - 5 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 5 = -15 \end{aligned}$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

- **Menor complementario:** dado un determinante de orden n , se denomina **menor complementario** de un elemento a_{ij} al determinante de orden $(n-1)$ que se obtiene al **suprimir la fila que ocupa el lugar i y la columna j** y se simboliza $|a_{ij}|$

Por ejemplo, si $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, entonces podemos escribir al determinante de A como:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Entonces, el menor complementario del elemento a_{32} surge de suprimir la fila 3 y la columna 2:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \longrightarrow |a_{32}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11} \cdot a_{23}} - \boxed{a_{21} \cdot a_{13}}$$

Ejemplo. Para calcular el menor complementario del elemento a_{23} de A suprimimos la fila 2 y la columna 3:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow |a_{23}| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (2 \cdot 0) - (-1 \cdot 5) = 5$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

- **Signos de posición de un menor complementario:** cada menor complementario posee un **signo de posición** que depende de la suma de los subíndices del mismo $\rightarrow$ y siempre se denota como $(-1)^{i+j}$

Por ejemplo:

- $a_{11} \rightarrow (-1)^{1+1} = (-1)^2 = +1 \rightarrow$ signo de posición positivo
- $a_{12} \rightarrow (-1)^{1+2} = (-1)^3 = -1 \rightarrow$ signo de posición negativo
- $a_{34} \rightarrow (-1)^{3+4} = (-1)^7 = -1 \rightarrow$ signo de posición negativo

Entonces $(i+j)$ par $\gg +$
 $(i+j)$ impar $\gg -$



- **Adjunto o cofactor de un elemento:** el adjunto de cualquier elemento a_{ij} de un determinante de orden n es **igual a su menor complementario con el signo de posición** negativo o positivo según corresponda y se denota como $|A_{ij}|$ donde:

$$|A_{ij}| = \underbrace{|\alpha_{ij}|}_{\text{menor complementario}} \underbrace{(-1)^{i+j}}_{\text{signo de posición}}$$

Ejemplo: dada la matriz A , hallar el menor complementario y el adjunto de los elementos a_{21} y a_{33} .

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow |\alpha_{21}| = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \longrightarrow |A_{21}| = |\alpha_{21}|(-1)^{2+1} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 3 \end{vmatrix}(-1)^3 = (-1)[3 \cdot 3 - (-3) \cdot 0] = -9$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow |\alpha_{33}| = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \longrightarrow |A_{33}| = |\alpha_{33}|(-1)^{3+3} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}(-1)^6 = |A_{33}| = [(-1) \cdot (-2) - 5 \cdot 3] = 2 - 15 = -13$$

- **Regla de Laplace:** desarrollo de un determinante por los elementos de una fila o columna.

El determinante de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es igual a **la suma de los elementos de una fila o columna multiplicados por sus respectivos adjuntos** o cofactores.

Suponiendo que desarrollamos un determinante de orden n por los adjuntos de la primera fila, obtenemos:

$$|A| \sum_{j=1}^n a_{1j} |A_{1j}| = a_{11}(-1)^{1+1} |\alpha_{11}| + a_{12}(-1)^{1+2} |\alpha_{12}| + \dots + a_{1n}(-1)^{1+n} |\alpha_{n+1}|$$